Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский ядерный университет „МИФИ“»

СЕССИОННОЕ ЗАДАНИЕ

по дисциплине «Основы криптографии»

Выполнил: студент 1-го курса магистратуры

Гафт Илья Маратович

Преподаватель: Епишкина Анна Васильевна

Москва — 2026

1. Трёхсторонний протокол распределения ключей

Трёхсторонним называют криптографический протокол, в котором взаимодействие двух пользователей происходит при участии посредника — доверенной третьей стороны. В отличие от двустороннего протокола, посредник помогает выполнить согласованные этапы обмена. Для распределения ключей им может служить центр генерации и распределения ключей (ЦГРК).

Рассмотрим распределение сеансового ключа между пользователями A и B с помощью центра T. Пользователь A хочет установить защищённую связь с B, пользователь B должен получить тот же ключ, а T создаёт и распределяет ключевой материал. Предположим, что A заранее имеет с центром секретный ключ K_AT, а B — ключ K_BT. Эти ключи используются для защищённой передачи нового сеансового ключа.

Порядок взаимодействия участников:

1) A → T: пользователь A отправляет запрос на связь с B. В запрос включаются обозначения участников и случайное число N_A, по которому A сможет проверить свежесть ответа.

2) Центр T формирует сеансовый ключ K_AB и сообщение для B: M_B = E_(K_BT)(K_AB, A). Оно зашифровано на ключе, известном B и центру.

3) T → A: центр передаёт E_(K_AT)(K_AB, B, N_A, M_B). Пользователь A расшифровывает ответ, сверяет N_A и получает K_AB.

4) A → B: пользователь A пересылает M_B. Пользователь B расшифровывает его ключом K_BT и также получает K_AB.

5) Для защиты от повторного использования ранее переданных сообщений в полноценном протоколе нужны дополнительные проверки свежести и подтверждение владения ключом. Например, B может направить A случайный вызов, а A — вернуть защищённый ответ с использованием K_AB. Описанные выше четыре сообщения сами по себе не дают полной взаимной аутентификации.

В результате у A и B установлен один общий секретный сеансовый ключ K_AB. После этого они могут обмениваться зашифрованными сообщениями непосредственно, без участия T. Такая схема показывает второй из рассматриваемых в учебном материале способов распределения ключей — симметричное шифрование с привлечением доверенной третьей стороны.

2. Формальные модели шифров

Формальная модель нужна для того, чтобы определить, какие сообщения можно зашифровывать, какие криптограммы получаются и как по ключу восстановить исходный текст. Введём множество открытых текстов X^*, множество шифрованных текстов Y^* и ключевое множество K.

Шифр задаётся семейством отображений $E = \{E_k\}$, $k \in K$. Его можно записать в виде $E: X^* \times K \to Y^*$. При фиксированном ключе k отображение $E_k: X^* \to Y^*$ должно быть биективным по первой переменной: разным открытым текстам соответствуют разные криптограммы, а каждому допустимому результату соответствует единственный исходный текст. Расшифрование описывается обратным отображением $D: Y^* \times K \to X^*$, поэтому $D_k(E_k(x)) = x$. Именно это условие обеспечивает возможность восстановления сообщения.

В симметричном шифре участники используют общий секретный ключ: $y = E_k(x)$, $x = D_k(y)$. Основная практическая задача здесь — безопасно передать ключ другой стороне. В асимметричной системе применяются открытый и закрытый ключи: $y = E_{pub}(x)$, $x = D_{priv}(y)$. Открытый ключ можно распространять, а закрытый должен оставаться у владельца. Эти модели отличаются способом управления ключами.

По способу обработки сообщения различают блочные и поточные шифры. Блочный шифр преобразует блок фиксированной длины m: $E_k: \{0,1\}^m \to \{0,1\}^m$. Поточный шифр обрабатывает последовательность небольших фрагментов. При гаммировании $C_i = P_i \oplus G_i$, а восстановление выполняется по формуле $P_i = C_i \oplus G_i$, где G_i — соответствующий фрагмент гаммы.

Таким образом, основными компонентами формальной модели являются множества открытых текстов, криптограмм и ключей, а также функции зашифрования и расшифрования. Их назначение — задать преобразование и условие его обратимости. Следует отличать расшифрование с известным ключом от дешифрования, при котором криптоаналитик пытается раскрыть сообщение, не зная ключа.

3. Принципы построения поточных систем шифрования

Поточные шифры преобразуют данные последовательно, обычно по битам или байтам. В простейшем случае открытый текст складывается с гаммой по модулю два: $C_i = P_i \oplus G_i$. Получатель должен получить ту же гамму, чтобы восстановить текст: $P_i = C_i \oplus G_i$. При построении таких систем важно учитывать не только стойкость, но и особенности передачи данных.

1. Достаточная длина и секретность ключа. Ключ должен затруднять полный перебор. При этом поточный шифр обычно формирует длинную гамму из сравнительно короткого начального ключа, что упрощает хранение ключей.

2. Непредсказуемость гаммы. По известной части ключевого потока не должно быть практически возможно вычислить остальные биты. Иначе противник сможет восстановить неизвестные части сообщения.

3. Исключение повторного использования одной гаммы. Если $C_1 = P_1 \oplus G$ и $C_2 = P_2 \oplus G$, то $C_1 \oplus C_2 = P_1 \oplus P_2$. Гамма сокращается, и противник получает сведения об открытых текстах. Поэтому для разных сообщений необходимо обеспечивать разные ключевые потоки.

4. Синхронизация ключевого потока. Отправитель и получатель должны использовать одинаковые биты гаммы на одинаковых позициях. При потере бита синхронная система может начать неверно расшифровывать всё последующее сообщение. Для устранения этой проблемы применяют периодическую пересинхронизацию или самосинхронизирующиеся схемы, в которых гамма зависит от предыдущих битов шифртекста.

5. Учет ошибок передачи. В простой синхронной схеме ошибка одного бита шифртекста меняет один соответствующий бит открытого текста. Это удобно для каналов с помехами. При обратной связи ошибка может затронуть и несколько последующих фрагментов, поэтому её распространение нужно оценивать отдельно.

6. Скорость и простота реализации. Операция сложения по модулю два выполняется быстро, поэтому поточные шифры подходят для обработки больших потоков данных. Простота алгоритма также облегчает аппаратную реализацию.

7. Шифрование «на лету». Поточный шифр позволяет обрабатывать поступающие биты сразу, не ожидая заполнения большого блока. Это важно в системах связи и других приложениях, где требуется малая задержка. Вместе с тем само гаммирование не обеспечивает контроль целостности: для обнаружения преднамеренных изменений сообщения нужны дополнительные средства защиты.

4. Режим без требования биективности всех внутренних шифрующих отображений

В качестве примера можно взять режим гаммирования с обратной связью по шифртексту (CFB). В нём результат зашифрования содержимого регистра используется как гамма для очередного фрагмента текста. Поэтому при расшифровании не требуется применять обратную функцию базового шифра.

Пусть R_i — содержимое регистра обратной связи, E_K — зашифрование базовым алгоритмом, а s — длина обрабатываемого фрагмента. Из результата $E_K(R_i)$ берутся s старших битов: $G_i = MSB_s(E_K(R_i))$. Затем $C_i = P_i \oplus G_i$. Полученный шифртекст используется для обновления регистра. При расшифровании получатель вычисляет G_i тем же способом и находит $P_i = C_i \oplus G_i$.

Проверим однозначность восстановления: $(P_i \oplus G_i) \oplus G_i = P_i$. Следовательно, для расшифрования достаточно снова получить ту же гамму. Отображение, которое выделяет s битов из m-битового результата, при $s < m$ не является биективным: например, отображение 64-битового состояния в 8-битовую гамму не может быть взаимно однозначным. Это не мешает восстановить исходный фрагмент текста.

Таким образом, в режиме CFB биективность не требуется от всех промежуточных отображений, участвующих в формировании гаммы. Сам стандартный блочный шифр при этом остаётся обратимым, но его обратное преобразование при расшифровании CFB не используется.

5. Распространение ошибки в CFB-8 при длине блока 64 бита

Дано: длина блока базового шифра $m = 64$ бита; длина обрабатываемого фрагмента открытого текста и шифртекста $s = 8$ бит. При передаче изменился один бит шифртекста. Рассмотрим CFB с 64-битовым регистром обратной связи и сдвигом на 8 бит.

Сначала определим, сколько 8-битовых фрагментов помещается в регистре: $r = m/s = 64/8 = 8$.

При расшифровании повреждённого фрагмента C_i гамма G_i ещё вычисляется из правильных предыдущих данных. По формуле $P_i = C_i \oplus G_i$ получаем ошибку ровно в одном бите текущего фрагмента.

Затем повреждённый C_i поступает в регистр обратной связи. Он остаётся там при обработке следующих восьми 8-битовых фрагментов и может изменять формируемую для них гамму. Поэтому могут искажаться $P_{i+1}, \ldots, P_{i+8}$. После выхода повреждённого фрагмента из регистра влияние ошибки прекращается.

Всего ошибка непосредственно затрагивает один 8-битовый фрагмент и может повлиять ещё на восемь: $1 + 8 = 9$ последовательных фрагментов, или $9 \times 8 = 72$ бита по протяжённости.

Один 64-битовый блок содержит восемь таких фрагментов. Девять последовательных фрагментов всегда занимают части двух соседних 64-битовых блоков: если первый из них находится в конце блока, остальные восемь попадут в следующий; если в начале — первые восемь останутся в текущем, а девятый попадёт в следующий.

Ответ: 2 блока по 64 бита. Это число блоков, на которые может распространиться ошибка. При этом в первом повреждённом 8-битовом фрагменте меняется ровно один бит, а в следующих восьми изменение отдельных битов зависит от работы шифра.

6. Минимальная длина хэш-значения при вероятности коллизии не более 10^{-9}

Пусть H: M → {0,1}^n — хэш-функция, результат которой представляет собой n-битовый двоичный вектор. Требуется найти наименьшее целое n, при котором вероятность коллизии для одной пары различных случайных сообщений не превышает 10^{-9}.

Коллизия возникает, если для разных сообщений x и y выполняется H(x) = H(y). В модели идеальной хэш-функции значения равномерно распределены по множеству возможных результатов. Так как каждый из n битов принимает два значения, всего существует N = 2^n хэш-значений.

Для двух различных сообщений вероятность совпадения их хэш-значений равна P = 1/N = 2^(-n). Это частный случай модели, лежащей в основе «парадокса дней рождений»: здесь рассматривается только одна пара, а не множество сообщений.

По условию P ≤ 10^(-9), следовательно, 2^(-n) ≤ 10^(-9).

Преобразуем неравенство: 2^n ≥ 10^9.

Логарифмируем обе части: n ≥ $\log_2(10^9) = 9/\log_{10}(2) \approx 9/0{,}30103 \approx 29{,}89735$. Так как число битов должно быть целым, получаем n_min = 30.

Проверим ответ: при n = 30 имеем P = 1/1 073 741 824 ≈ $9{,}31323 \times 10^{-10} < 10^{-9}$. При n = 29 получаем P = 1/536 870 912 ≈ $1{,}86265 \times 10^{-9} > 10^{-9}$. Следовательно, 29 бит недостаточно.

Ответ: минимальная длина хэш-значения составляет 30 бит. Этот вывод относится к одной случайной паре различных сообщений при предположении о равномерном распределении хэш-значений.

Использованные учебные материалы

1. Учебный материал «Модуль 1» по дисциплине «Основы криптографии»: основные понятия криптологии, формальная модель шифра, криптографические протоколы, поточные шифры, режимы работы блочных шифров.

2. Учебный материал «Модуль 2. Асимметричные алгоритмы и хэш-функции»: раздел «Хэш-функции. Механизмы аутентификации».

3. Учебный материал «Модуль 3. Введение в инфраструктуру открытых ключей»: раздел «Системы управления криптографическими ключами».